

Monitor de Energía para VPS

Herramienta open-source para estimar consumo energético y emisiones CO2e de un VPS Ubuntu usando métricas locales de CPU y RAM.

Qué mide

Mide uso de CPU, cantidad de vCPU, memoria RAM total o usada, fecha de cada muestra y duración observada. Con esos datos estima potencia, energía acumulada y emisiones asociadas.

```
$ vps-energy status
cpu_usage:    18.0%
vcpus:        2
ram_total:    2.00 GB
watts:        10.90 W
```

SALIDA PRINCIPAL

kWh

Energía estimada para el periodo consultado.

IMPACTO ASOCIADO

kgCO2e

Emisiones calculadas con el factor eléctrico regional.

1. Observa el VPS

Lee métricas locales desde Linux, principalmente **/proc/stat** para CPU y **/proc/meminfo** para memoria.

2. Aplica supuestos

Usa watts por vCPU, watts por GB de RAM, PUE del data center y factor de emisión de la red eléctrica.

3. Reporta periodos

Resume los datos guardados en SQLite para el último día, semana o mes.

Cómo lo calcula

```
Energy kWh =
hours × ((vCPU × W_per_vCPU × CPU_usage)
+ (RAM_GB × W_per_GB_RAM)) / 1000 × PUE

CO2e = Energy kWh × grid_emission_factor
```

Qué observa el monitor

El recolector no intenta medir el servidor físico completo. Observa señales disponibles dentro del VPS y las combina con factores configurables para construir una estimación transparente.

CPU

Uso promedio del procesador virtual y número de vCPU asignadas.

Memoria

RAM total asignada o RAM usada, según el modo configurado.

Tiempo

Muestras guardadas en SQLite para reportes por día, semana o mes.

Cómo interpretar el resultado

El resultado no es una medición física del servidor completo. Es una estimación atribuida al VPS con base en recursos virtuales, utilización observada y factores configurados. Para reportes formales, usa también información oficial del proveedor cloud.

Factores de configuración

CAMPO	QUÉ REPRESENTA
W_PER_VCPU	Watts estimados por vCPU al 100% de uso.
W_PER_GB_RAM	Watts estimados por GB de RAM asignada o usada.
PUE	Overhead energético del data center: refrigeración, UPS e infraestructura.
KGC02E_PER_KWH	Emisiones eléctricas de la región donde corre el VPS.
RAM_MODE	allocated para RAM asignada; used para RAM usada.

Fuentes recomendadas

- Cloud Carbon Footprint: metodología cloud, energía y carbono.
- Green Algorithms: CPU, memoria, PUE e intensidad de carbono.
- Green Software Foundation: uso de CPU, energía y carbono.
- Uptime Institute: referencias de PUE de industria.
- EPA eGRID e IEA: factores de emisión eléctrica por región o país.



Sitio ESG

Escanea para consultar la página de sostenibilidad digital de Interdato.

interdato-sostenibilidaddigital.github.io/ESG---Sostenibilidad-Digital/